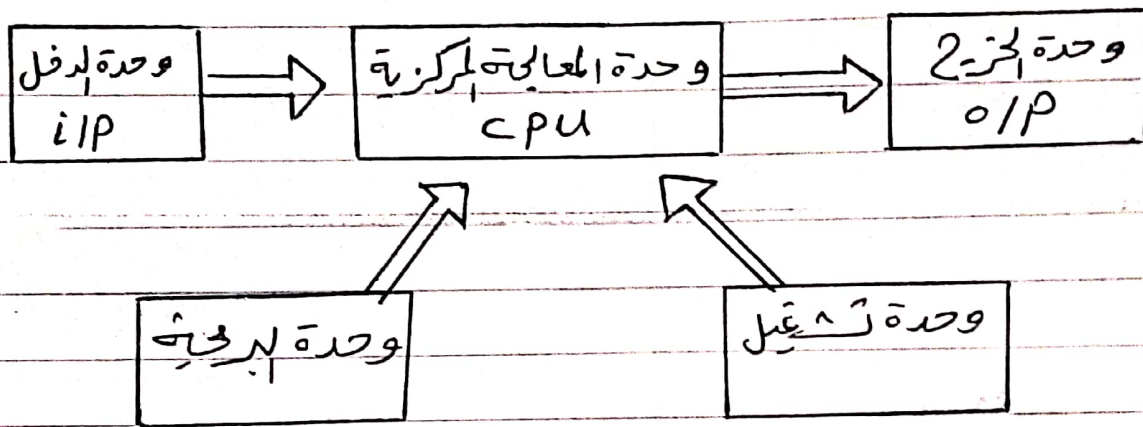


١. تركيب الـ PLC [مكونات الوحدة الأساسية في PLC]

- ١- وحدة تغذية Power supply
- ٢- دائرة الدخل
- ٣- وحدة المعالجة المركزية CPU
- ٤- دائرة الخرج
- ٥- وحدة البرمجة

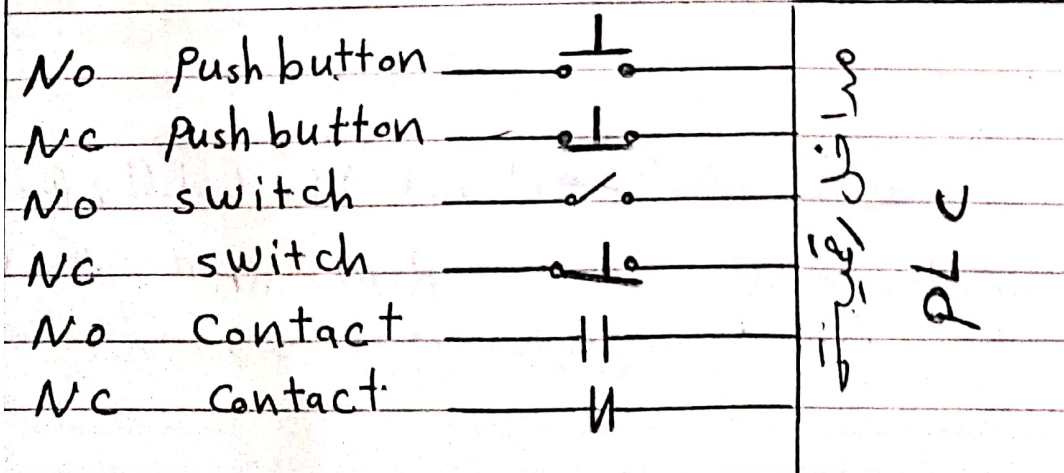
وحدة للتغذية +



مخطط هندسي لجهاز PLC

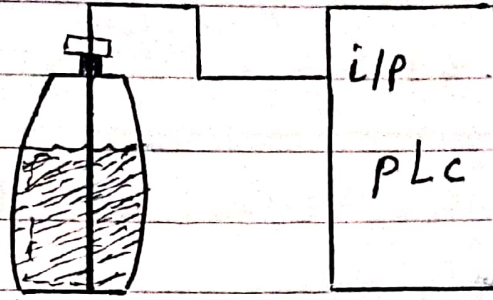
انواع وحدات الإدخال ؟

١. مدخل رقمي وهي لها وضعين [on , off]



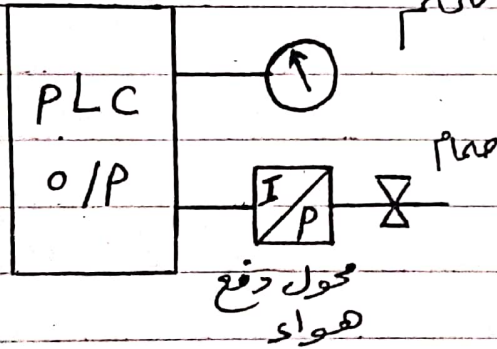
ثانياً، مدخل تناظري

١. وهي مدخل تتغير منه قيمته صغيره الى قيم متفاوتة على سبيل المثال قياس مستوى الزيت

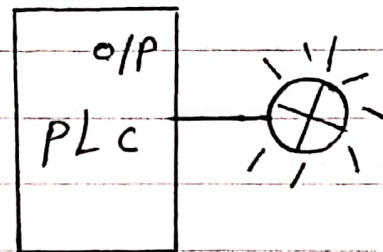


* أنواع المخارج

⑤ مخارج تناظرية
وهي مخارج تتغير مد قيمته
صغيره إلى كبيرة [متفاوتة]
مثل تدفق الهواء في أنابيب
التحكم



⑥ مخارج رقمية
لها وضعان ON - OFF
مثل لمبة إضاءة



بعض وسائل الإدخال :-

١- ثرموستات [حساسات]

٣- مقاييس تقايرية

٤- الضواغط اليدوية

⑤ مقاييس رقمية لمسحور

بعض وسائل الإخراج

٢- ألو تراكنتور

٥- الأبواب

⑥ لمبة الإضاءة

١- ألو تراكنتور الأستراتيجية لوحدة المعالجة المركزية CPU في

ال PLC

١- الذاكرة ROM CRAM

٥- المعالج هو الذي يتحكم في تنفيذ البرنامج

٣- مصدر الطاقة

* أنواع الذائرة الخارجية في PLC

تتدم الذائرة الخارجية لحفظ البرنامج وتخزينه
أنواعها

- ١- الأقراص المرنة - شريط مغناطيسي
- ٢- وحدة ذائرة قابلية للحو والبرقي - EPROM

أنواع المبرمجيات في أجهزة PLC

- ١- جهاز برمجي يعمل باليد
- ٢- جهاز برمجة يوضع فوق الماكينة
- ٣- كميوتري يوضع عليه برنامج التشغيل بواسطة لشرته
المصنعة للجهاز

* عرف المساند أو ذاكر وظيفتها؟

هو وحدات تحتوي على منافذ الإدخال والإخراج الإيضائية وتتصل بالوحدة الأساسية بواسطة كابل بلاستيكي محمي ، وظيفتها توسيع التطبيقات للجهاز PLC

المواصفات التي يجب أن تتوفر في ال PLC [الاعتبارات]
معرفة عدد المداخل والمخارج ونوعها تنافسية أم رقمية
أنواع العمليات المتاحة

زمن تنفيذ العملية

نوعية الذائرة للجهاز ال PLC

نوعية الجهاز هل هو [إطارى - ذات لغة واحدة]

سعة الذاكرة RAM للجهاز ال PLC

معرفة هل يعمل الجهاز للتحكم من سرية المحرك

معرفة الظروف المناخية لتشغيل الجهاز

معرفة هل يتم توصيل الجهاز بال Net

معرفة بلد الصنع

* تطورات صناعة PLC أو بداية التتلم لمبرمج
من لبدايته كانه يتم التتلم بواسطة مجموعة من المفاتيح
والمرحلات من صناعة السيارات

يتم توصيل هذه المفاتيح توالي أو توازي على عدد خارج
ولتعديل الوظيفة يتم تغيير التوصيل وكانت تأخذ
وقت طويل

ظهور شريحة المعالج 1978 حدث تطور كبير في
عمل التتلم حيث تم التغلب على مشاكل السابقة

من ما المقصود بنبأ في العالم الحقيقي [الخارجي]

م - هو نبأ في المادية التي تؤدي عمل معين وتنقسم إلى

1 - نبأ في دخل مثل المفاتيح الانضغاطية

المفاتيح الحديثة

الحاسبات التماثلية

ع - نبأ في الخرج الحقيقية مثل بادي الحركة لمحرك - صمام

مفتاح - لمبة - ...

ما هو المعدات الطرفية :

م - المعدات الطرفية مثل الطابعة - وسائل التخزين وقراءة

البيانات على أقراص صلبة ومركبة أو CD

من أهم الشركات المنتجة لـ PLC

1 - شركة ألان برادلي Alan Bradley

2 - شركة سكود D

3 - شركة Siemens

4 - شركة مينويش

المشغل ! - هو عبارة عن جهاز لديه القدرة على تحويل الإشارة الكهربائية
إلى كميات فيزيائية أو القدرة على تشغيل المحركات - لمبات إضاءة

الحساس ١ - هو عبارة عن جهاز لديه القدرة على تحويل الكميات
الفيزيائية إلى إشارات كهربائية
أمثلة على الكميات ٣ - مفاتيح الضغط
٥ - حساس درجة الحرارة

الباب الثالث

برمجة المتحكمات المبرمجة

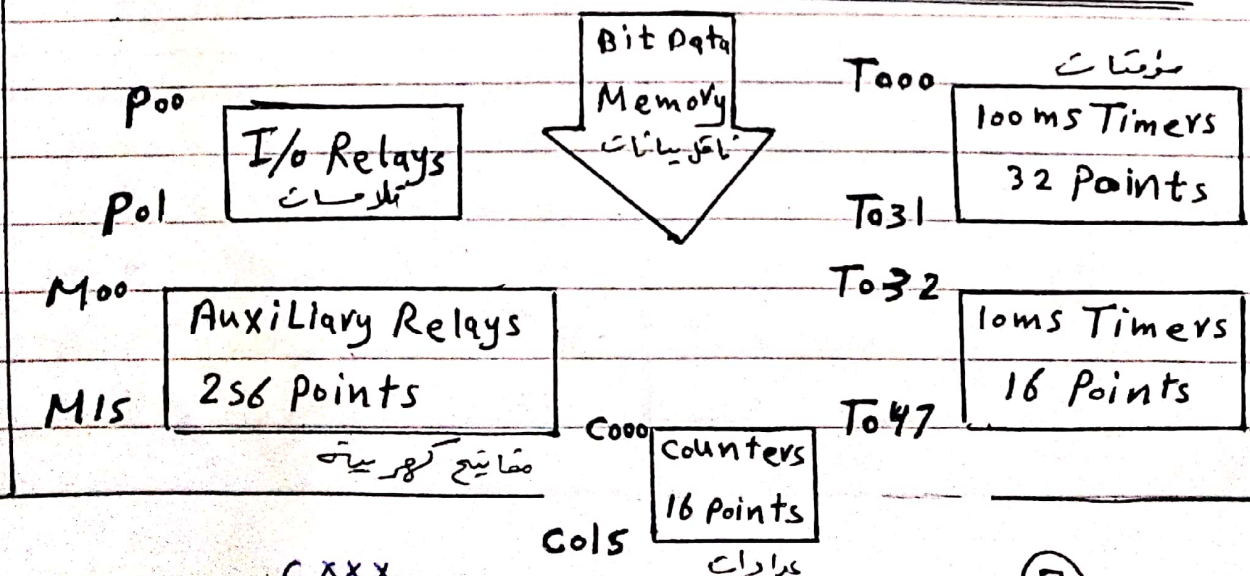
أوامر البرمجة طبقاً للنقطة المتعلّقة بوحدة الذاكرة وتكونها
* تختلف أجهزة PLC من شركة إلى أخرى ولكنها كلها
تتوى على المكونات الأساسية لوحدة CPU ومنها
الذاكرة وتنقسم ذاكرة جهاز PLC إلى ثلاث أنواع منها

٣ ROM : - هي ذاكرة توضع عليها بيانات ثابتة لا تتغير وتحتوي
على بيانات عن نظام التشغيل وهي خاصة بالشركة
المصنعة

٤ RAM : هي ذاكرة القراءة والكتابة بالنيّة للبرنامج الذي
يقوم ميكانيّة التحكم وتنفذ محتوياتها بمجرد
إتباع العيار عنها لذلك توصّل مع بطاريّة.

٥ EEPROM : هي ذاكرة قابلة للبرمجة ويمكن مسحها كهربياً
وتخزين عليها البرنامج المستمر.

* مخطط الذاكرة Memory Map هام



مخطط الذكرة : هو جزء من الذكرة يحتوي على عدة مساحات مخصصة مثل

- 1- P هي مساحة المخصصة للتلازمات الداخلة وملفات الخارج
- 2- M هي المساحة المخصصة للفتايل الأمامية والبرمجية (غير طبيعية)
- 3- C هي المساحة المخصصة للعدادات اللاكروية
- 4- T هي المساحة المخصصة للوقتات الزمنية.

البرنامج : هو مجموعة من أوامر PLC التي تؤدي مهمة معينة برمجية أجهزة PLC : - هي عبارة عن أنشأ مجموعة من الأوامر.

* لغات البرمجة : -

- 1- لغات ذات مستوى عالي
- 2- لغات ذات مستوى منخفض
- 3- لغة الماكينة

* طريقة كتابة البرامج [لغات البرمجة] في أجهزة PLC

- 1- المخطط السلس LAD : قائم على التعليمات والأوامر STL
- 2- دوائر التلم المنطق [المخطط الصندوقي] FBD = CSF

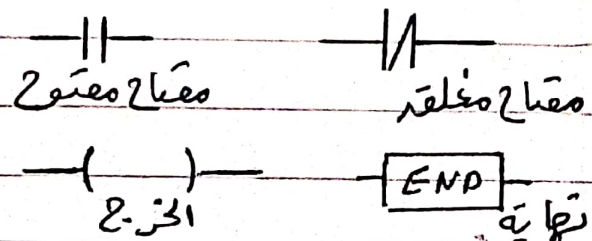
قائمة التعليمات أو الأوامر STL

هذه اللغة تختلف من شركة إلى أخرى وكل شركة لها رموز خاصة على سبيل المثال شركة Siemens

الرمز	الوظيفة
A	تعبير دائرة AND
O	تعبير دائرة OR
N	تعبير دائرة Not
AN	تعبير دائرة NAND
XO	تعبير دائرة XOR

المخطط السلس LAD

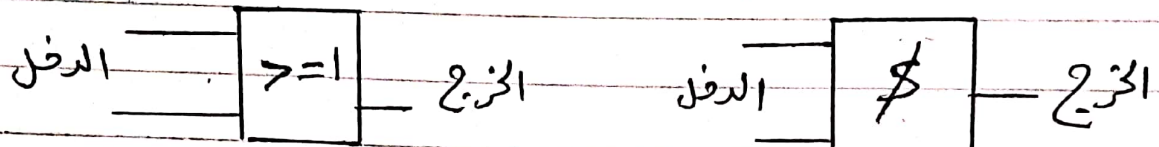
يتم رسم فلين رأسين يكون الخط الرأس لاير هو القلبي الموجب والأيمن هو الأرضي . يتم استخدام الرموز الأتية



تغير علم يا وى	=
بداء البرمجة على التوازي [فتح قوس]	(
نهاية البرمجة على التوازي [قفل قوس]	)
نهاية البرنامج	BE

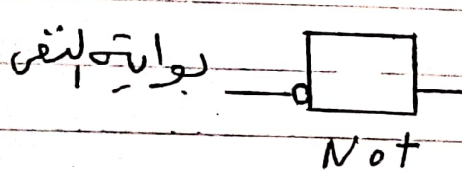
ثالثاً، لغات دوائر التلم المنطق [المخطط الهندسي] CSF

هنا يتم استخدام مربعات كما يلي

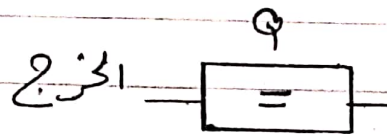


بواية R

بواية AND



Not



من أجل شرح مبدأ عمل ملامز PLC ؟
مبدأ عمله مبني على إدارة لوظائف المنطقية التي طرأت
تؤدي إليها يكونات عادية كهو ميكانيكي وبالقالي
يمكنه لتعديل في المنتج دوير الحايه الى تعديل لدايرة
الماديه التي استخرقه تنفيذها وقتاً هو يلك وهذا
ما حدث من مصادرة لسيارات.

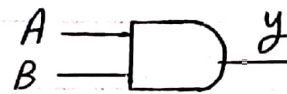
١١٥٦٢٧٢٥٠٩ / ات

المح المحرر

* برمجية لبوابات المنطقية باستخدام [LAD - STL - CFF]

١- بوابة AND

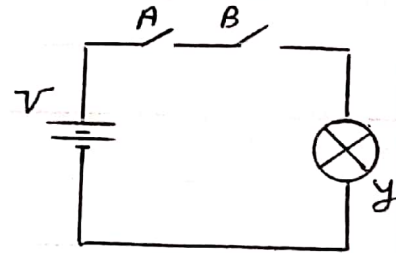
٢- الرمز المنطقي



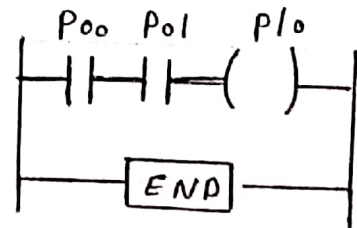
* المعادلة المنطقية

$$Y = A \cdot B$$

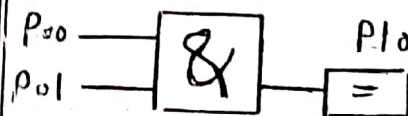
* الدائرة الكهربائية



* المخطط السلسلي LAD



* المخطط الصندوقي CFF



قائمة التعليمات STL

A P00

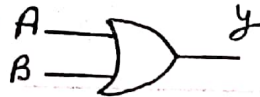
A P01

= P10

BE

٢- بوابة OR

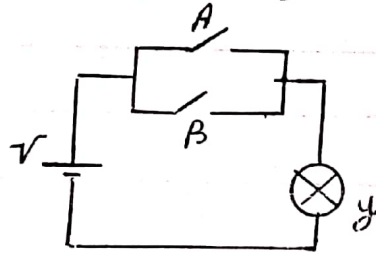
١- الرمز المنطقي



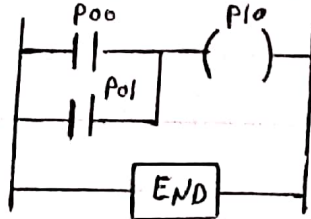
المعادلة المنطقية

$$Y = A + B$$

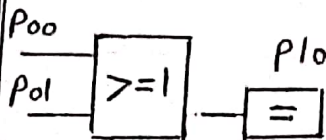
الدائرة الكهربائية



المخطط السلسلي LAD



المخطط الصندوقي CFF



قائمة التعليمات STL

O P00

O P01

= P10

BE

٣- بوابة NOT

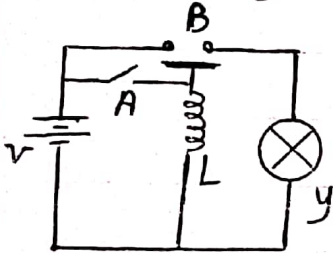
٢- الرمز المنطقي



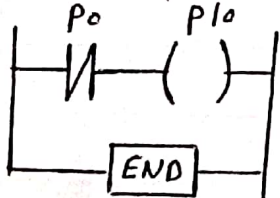
* المعادلة المنطقية

$$Y = \bar{A}$$

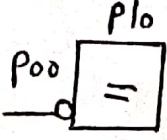
الدائرة الكهربائية



المخطط السلسلي LAD



المخطط الصندوقي CFF



قائمة التعليمات STL

AN P00

= P10

BE

١٢ - سلم الحرف

NOR

بوابه

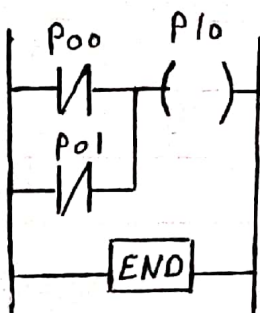
NAND

بوابه

بوابه NAND
بطريقة اخرى

$$y = \overline{A \cdot B}$$

$$y = \overline{A} + \overline{B}$$



قائمة STL

LN P00
ON P01
= P10

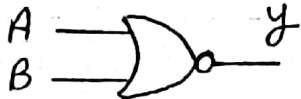
نماذج

١٢ سلم

الحرف

٥/١١٥٦٢٧٢٥٩

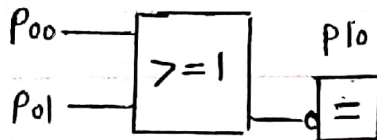
١- الرمز المنطقى



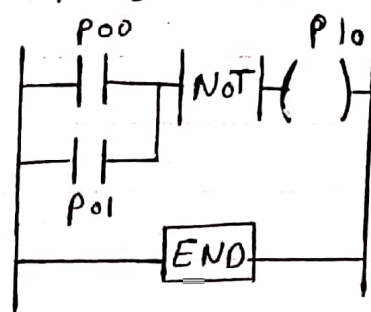
المعادلة المنطقية

$$y = \overline{A + B}$$

المخطط لصندوق C/F



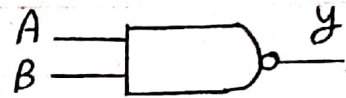
المخطط السلسل LAD



قائمة لتعليمات STL

A(
ON P00
ON P01
)
NOT
= P10
BE

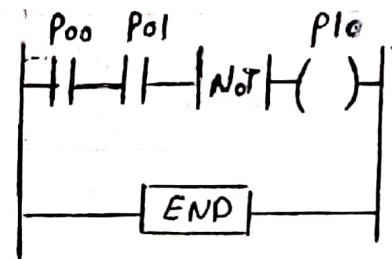
١- الرمز المنطقى



المعادلة المنطقية

$$y = \overline{A \cdot B}$$

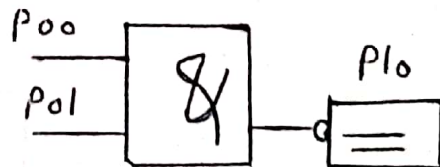
المخطط السلس LAD



قائمة التعليمات STL

A P00
A P01
NOT
= P10
BE

المخطط لصندوق C/F



١٢ سلم الحرف

٥/١١٥٦٢٧٢٥٩

١٢ ساعة الحرف

بوابتي XOR

بوابتي NOR بطريقة أخرى



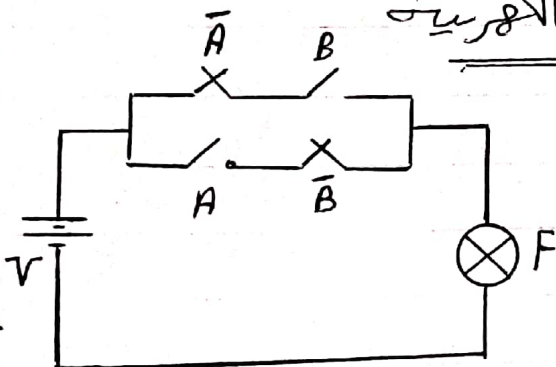
الرمز المنطقي.

$$F = A \oplus B$$

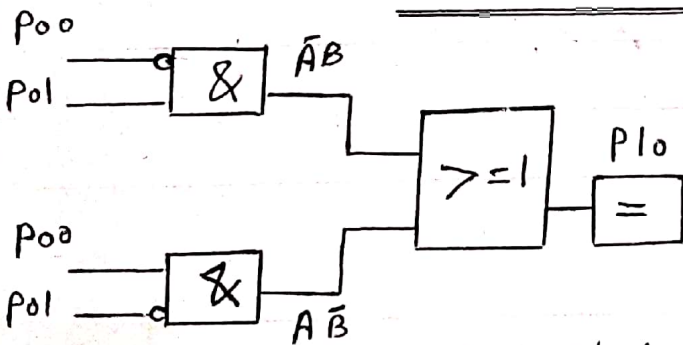
المعادلة المنطقية.

$$F = \bar{A}B + A\bar{B}$$

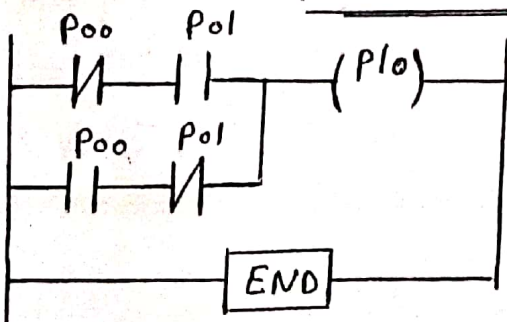
الدائرة الكهربائية



المخطط الصوري CSF



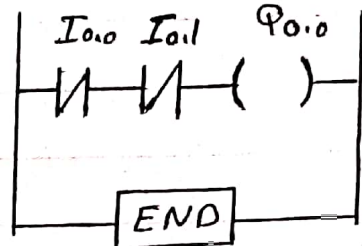
المخطط السلسي LAD



١٢ ساعة الحرف

١١٥٦٢٢٠٢٩

$$\overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$



قائمة التعليمات STL

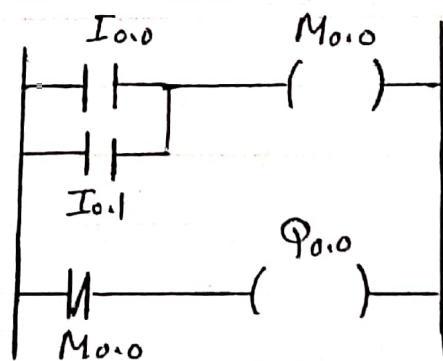
L N I0.0

AN I0.1

= Q0.0

BE

طريقة ثالث بوابتي NOR



قائمة التعليمات STL

L I0.0

O I0.1

= M0.0

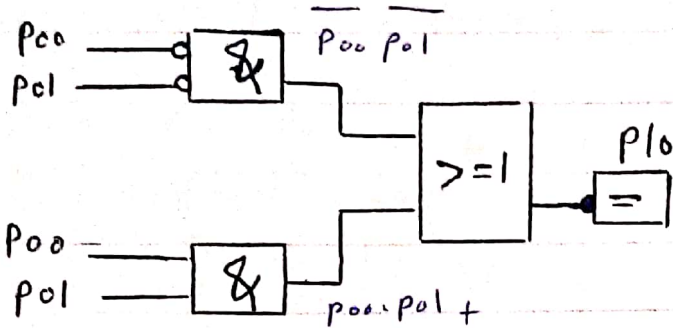
L N M0.0

= Q0.0

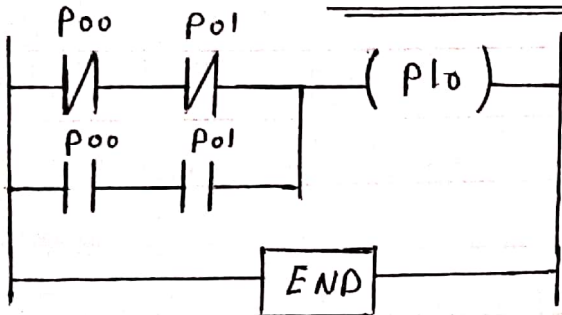
BE

١٢ ساعة الحرف

المخطط الصندوقي لـ XNOR



المخطط السلس لـ XNOR



قائمة التعليمات STL

LN P00
AN P01
O
L P00
A P01
= P10
BE

قائمة التعليمات STL

AN P00
A P01
O (
A-P00
AN P01
)

= P10

BE

* بوابة XNOR

١- الرمز المنطقي.

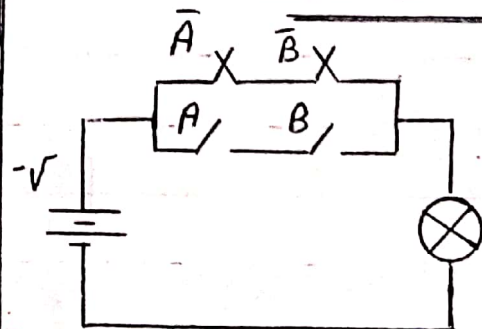


المعادلة المنطقية

$$Y = A \odot B$$

$$Y = \bar{A}\bar{B} + AB$$

الدائرة الكهربائية

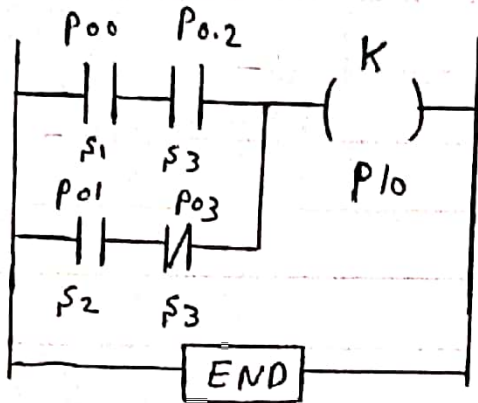


١٢ ساعة الحرف

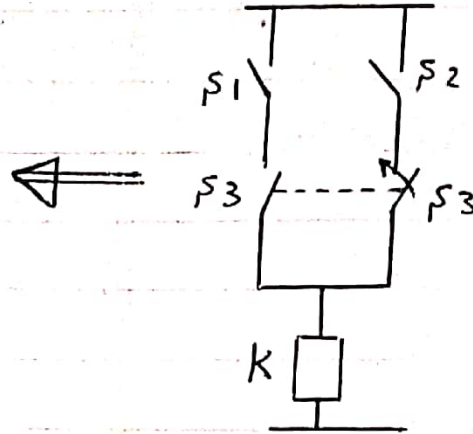
١١٠٦٢٧٤٥٩

١٢ ساعة المحرصة

أكتب برنامجاً لـ STL لتفعيل الدائرة الكهربائية الآتية على جهاز PLC والدائرة تتحكم في محرك كهربائي بطريقة كوشالتور



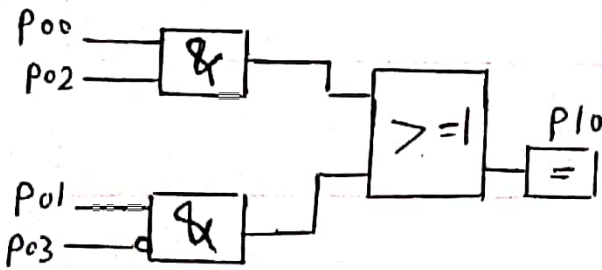
المخطط الأساسي . LAD



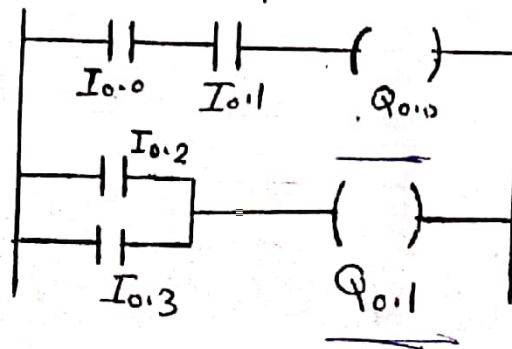
* قائمة التعليمات STL

أو A
 LD P00
 AND P0.2
 O
 A ← L P01
 AND P03
 = P10
 . BE

المخطط الصندوقي CFF



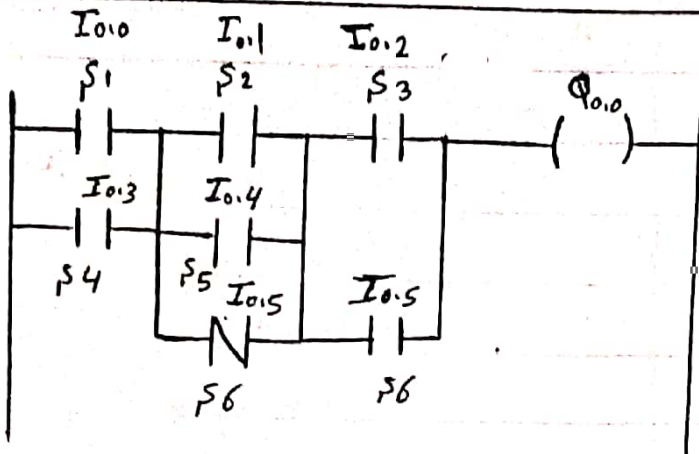
مثال . عند وجود التيار في الدائرة فكل شئ يتولى على حل تعامل
 Net work 1 ثم Net work 2 هكذا



مثل الشكل باستخدام

STL

١٢ ساعة كرسية



لغة القابضة STL

LD I0.0

O I0.3

= M0.0 مخزن داخلي 0.0

LD I0.1

O I0.4

ON I0.5

= M0.1 مخزن داخلي 0.1

LD I0.2

O I0.5

= M0.2 مخزن داخلي 0.2

L M0.0

A M0.1

A M0.2

= Q0.0

BE

البرنامج بالتحريك لداخل

LD I0.0

O I0.3

A

L I0.1

O I0.4

ON I0.5

A

LD I0.2

O I0.5

= Q0.0

BE

البرنامج بدون
التحريك لداخل

Network 1

LD I0.0

A I0.1

= Q0.0

Network 2

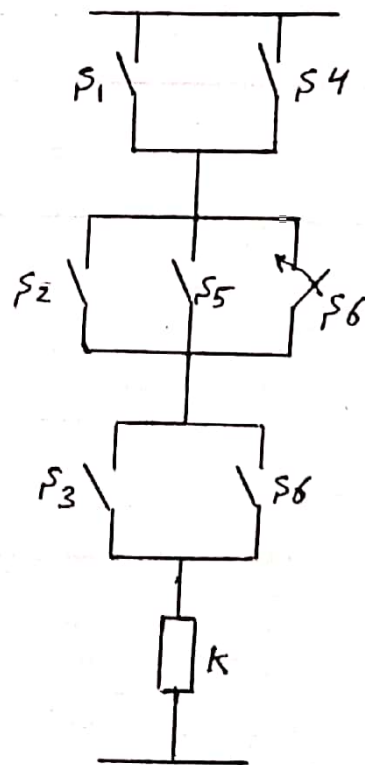
LD I0.2

O I0.3

= Q0.1

سؤال: حول البرنامج لاسي
الى لغة LAD ثم الى

STL



١٢ ساعة كرسية

٦ ٢٠٢١/١١/١١

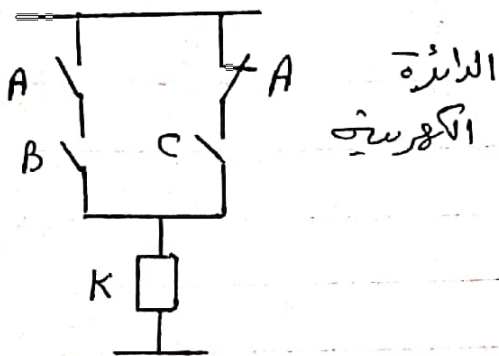
مثال

ارسم لدالة الأنتية كهربية بلفة

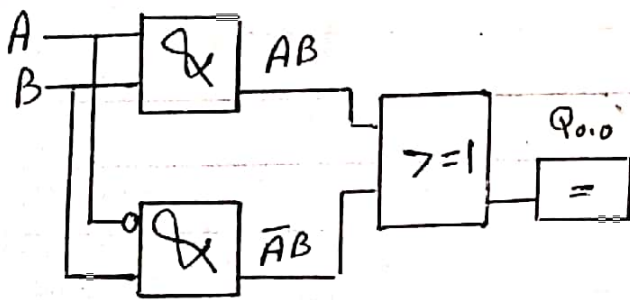
LAD (C F & STL

$$F = AB + \bar{A}C$$

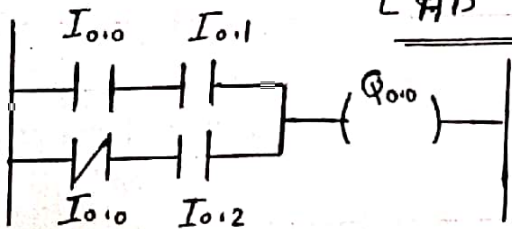
الكلية



لفة C F



لفة LAD



لفة STL

L I0.0	
A I0.1	A I0.2
O (	)
L N I0.0	= Q0.0
	BE

مثال

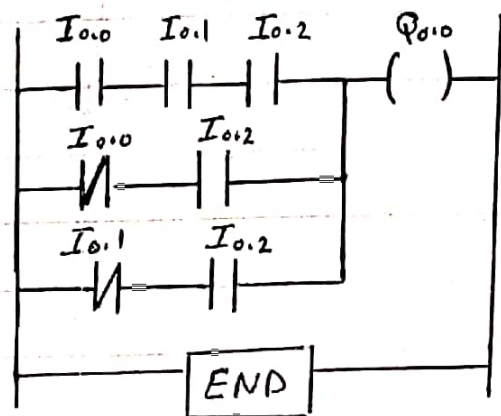
حول التغير المنطقي

$$F = ABC + \bar{A}C + \bar{B}C$$

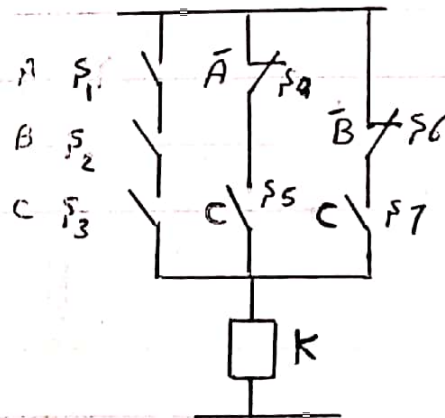
الحل كلامه (P) دائرة كهربية

ب - مخطط سلسلي

اولاً الخط السلسلي



الدائرة الكهربية



مثال

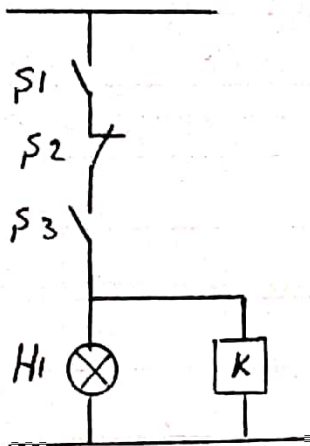
وصف كيفية تفصيل بوابات AND

ذات الثلاث مداخل مستدياً

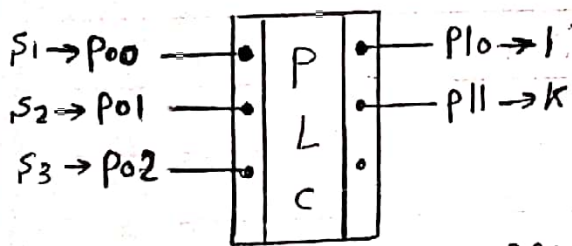
لفة LAD (C F & STL

١٢ سلم الحرفية

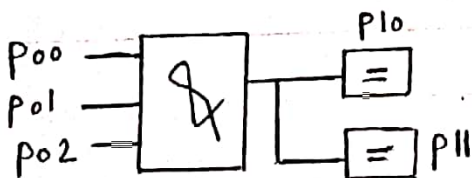
مثال. حول آلة وائتر الكهرسيية الحية [المعادلة المنطقية - STL - LAD - CSF]



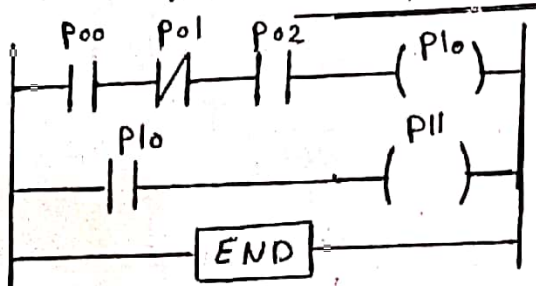
تخصيص المداخل والمخارج



لغة CSF

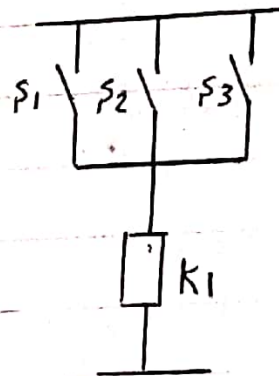


المخطط لآلة LAD

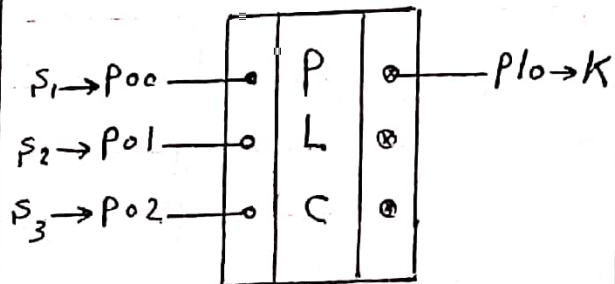


المعادلة المنطقية للآلة

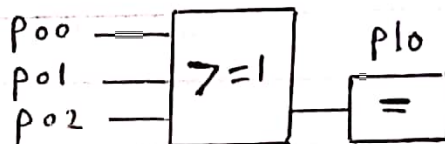
$$P_{10} = P_{11} = P_{00} \cdot P_{01} \cdot P_{02}$$



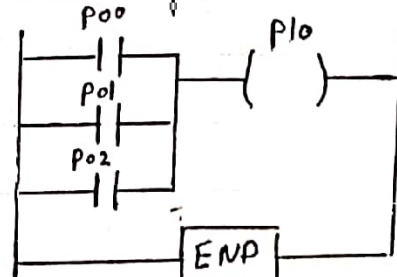
* تخصيص المداخل والمخارج



لغة الآلة المنطقية CSF



لغة المخطط لآلة LAD



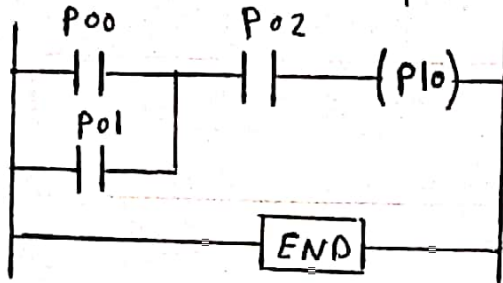
قائمة التعليمات STL

L	P00	=	P10
O	P01		BE
O	P02		

١٢ سلم الحرف

قائمة التعليمات STL

الخطة لـ LAD



قائمة التعليمات STL

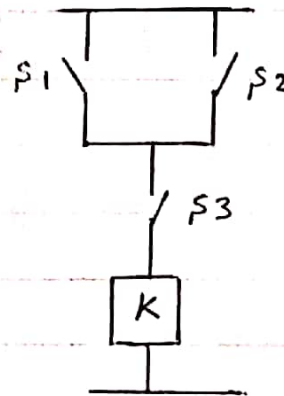
(
 O P00
 O P01
)
 A P02
 = P10

المعادلة المنطقية

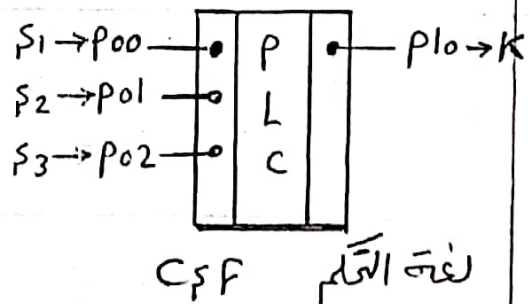
$$P10 = (P00 + P01) \cdot P02$$

A P00
 AN P01
 A P02
 = P10
 A P10
 = P11

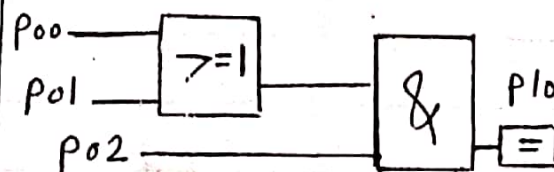
مثال



تحسين الداخل والخارج



لغة الترميز C و F



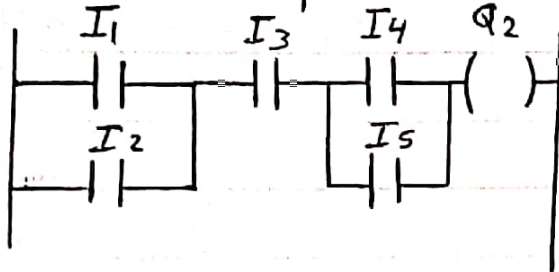
1P صالح الحرفيق

المعادلة المنطقية

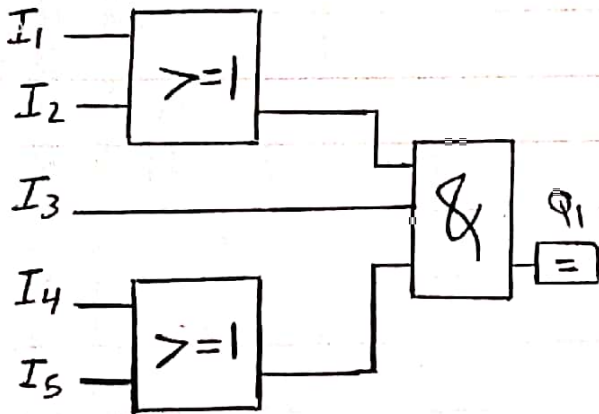
$$P_{10} = P_{11} = P_{00}, P_{01}$$

$$P_{12} = P_{02} + P_{03}$$

مثال حول المخطط السلس لإت في لغة التكم المنطق

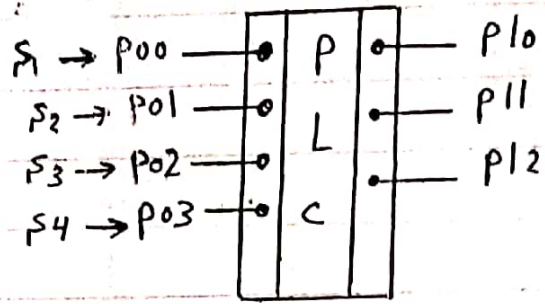


الحل

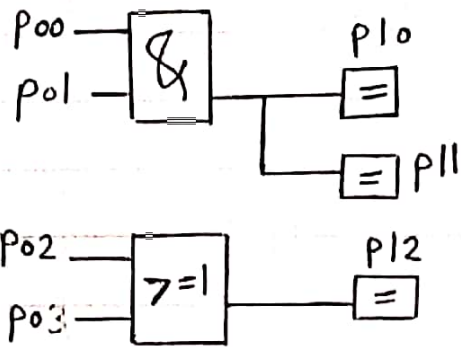


مثال. اكتب المعادلة المنطقية للبرنامج الآتي مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة

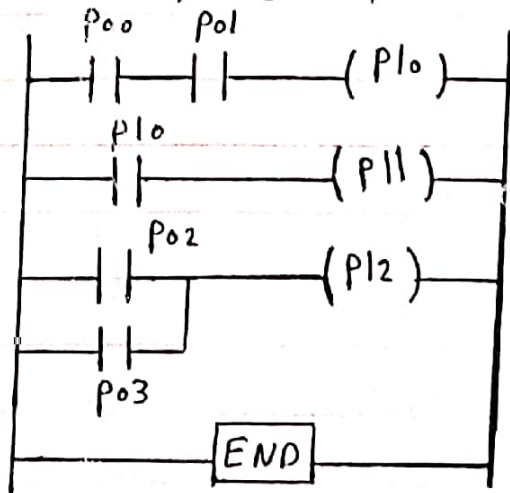
1P صالح الحرفيق



لغة CFF



المخطط السلس LAD



جائز التعليمات STL

A P00	= P11
A P01	O P02
= P10	O P03
A P10	= P12
	BE

١٢ سلم الحرفي

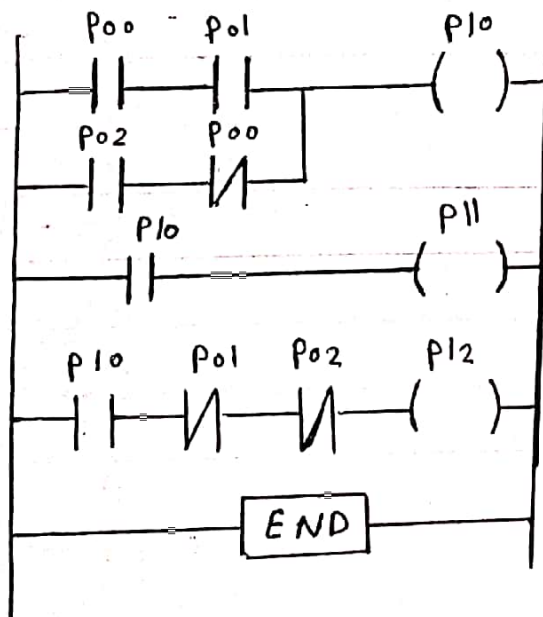
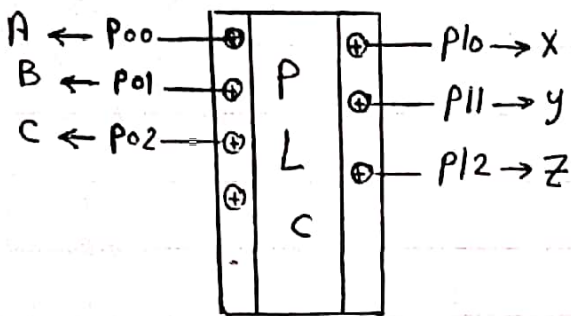
المعادلة المنطقية

$$X = AB + C \bar{A}$$

$$Y = X$$

$$Z = X \bar{B} \bar{C}$$

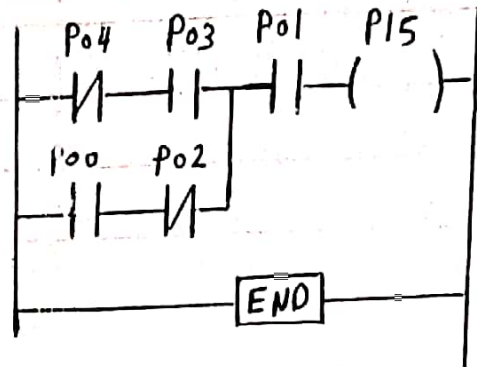
التصميم الداخلي والخارجي



مثال. حول المعادلات المنطقية إلى
LAD مع رسم الدائرة المنطقية
معادله

$$M_1 = [M_1 + (P_{B1} \cdot P_{B2})] \cdot L_{S3}$$

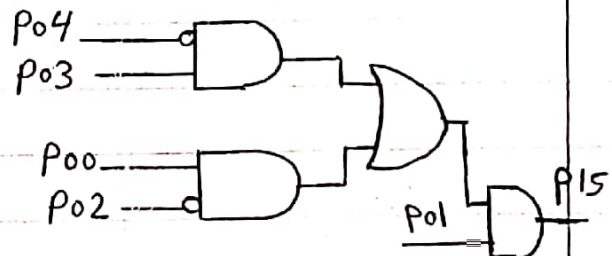
$$SOL_1 = \bar{M}_1 \cdot L_{S1} \cdot L_{S2}$$



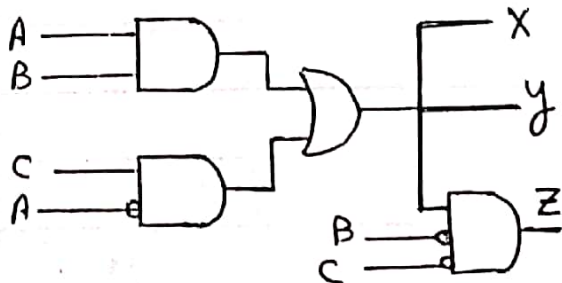
ح. المعادلة المنطقية

$$P15 = [P04 \cdot P03] + [P00 \cdot P02] \cdot P01$$

رسم الدائرة المنطقية الملائمة



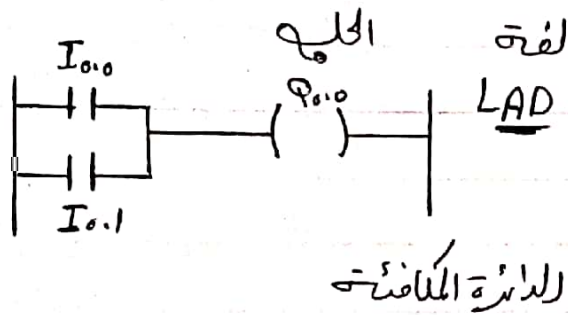
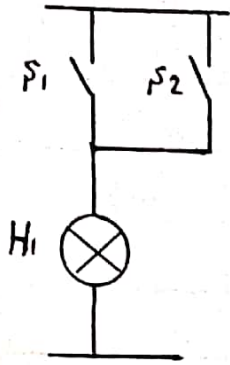
برمج الدائرة المنطقية لأتمتة
بأستخدام البرمجة السلسل LAD



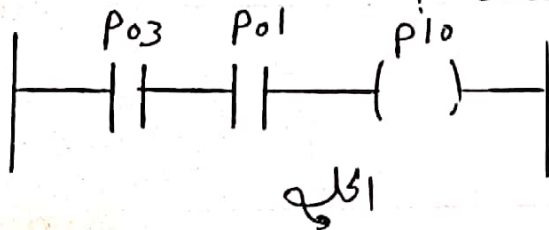
١٢ سلم الحرفي

١٢ - سلم الحرفية

مثال: برمج الدائرة الآتية باستخدام البرنامج على LAD مع رسم الدائرة للمنطق المكافئ

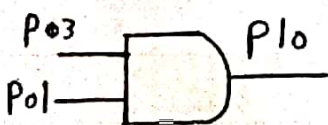


مثال: اكتب المعادلات المنطقية للبرنامج الآتي؟ مع رسم الدائرة المنطقية المكافئة؟



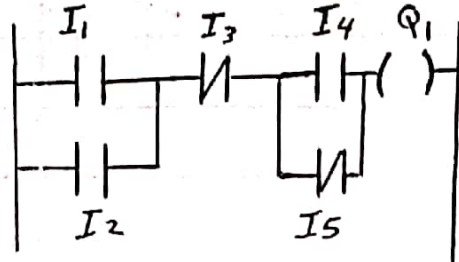
المعادلة: $P10 = P03 \cdot P01$

الدائرة المكافئة

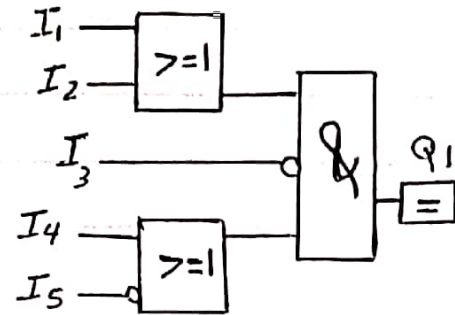


مثال

حول المخطط السلس الآتي إلى لغة المهندسية CSF

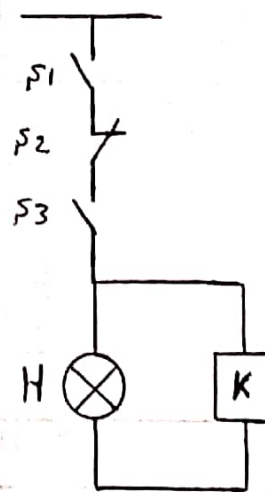


الحل



مثال

برمج الدائرة الآتية باستخدام LAD مع رسم الدائرة المكافئة



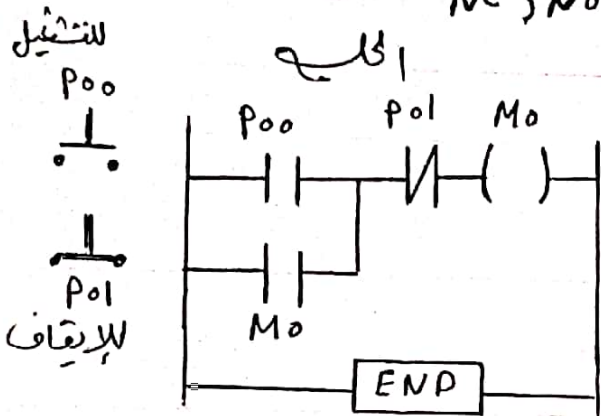
١٣ - سلم الحرفية

١٢ سلم الحريفة

مثال

كيف تصمم مفتاح ON/OFF =
start/stop باستخدام ثلاثيات

Nc, No

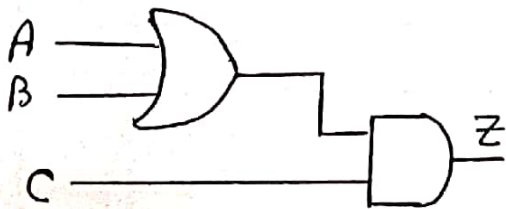


١- عند الضغط على P00 يتحول M0 إلى ON

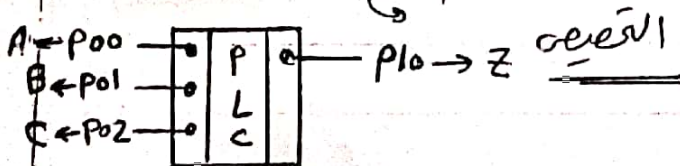
٢- عند الضغط على P01 يتحول M0 إلى إيقاف OFF

٣- عند الضغط على P00 يعاد التشغيل مرة أخرى

مثال برمج الدائرة المنطقية لإتيه
باستخدام البرنامج السلم LAD

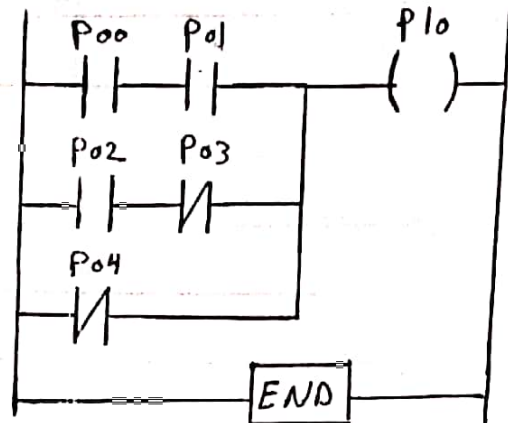


الحل



مثال

أكتب المعادلة المنطقية للبرنامج لاني
مع رسم الدائرة المنطقية مكالفة

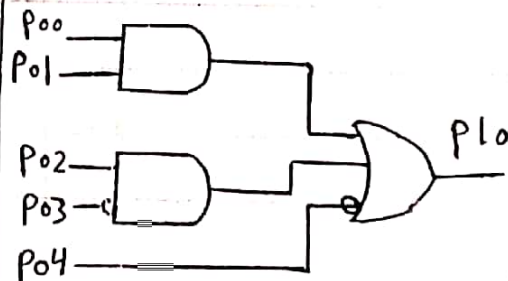


الحل

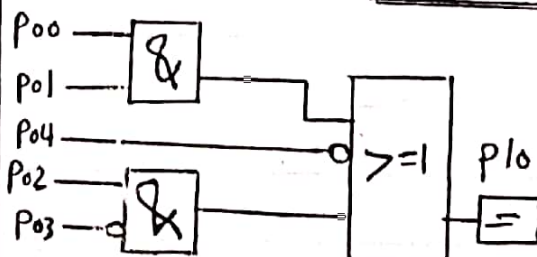
المعادلة المنطقية

$$P_{10} = P_{00} \cdot P_{01} + P_{02} \cdot P_{03} + P_{04}$$

الدائرة المنطقية



لفتة c f



١٢ سلم الحريفة

١٢ سلم الحرفية

مثال

إذا كان لدينا مفتاحان ومكبث
أكتب المعادلة المنطقية التي تحققه
الشروط الآتية

١- إضاءة المكبث من PB1 وإطفائها

من PB2

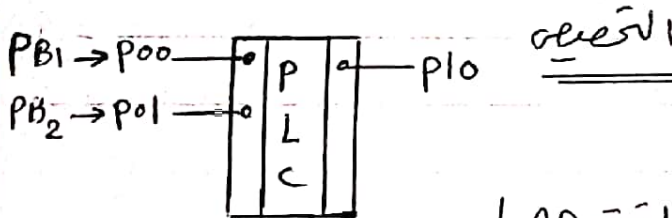
٢- تبقى المكبث في حالته إذا كان

المفتاحان في حالة off

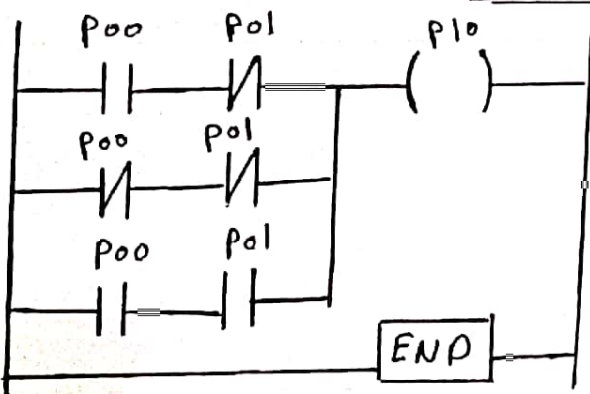
٣- تتحول المكبث إلى off إذا كان

المفتاحان في حالة on

أكتب LAD لتحقيق هذه الدائرة مع رسم
الدائرة المنطقية
الحل



لغة LAD

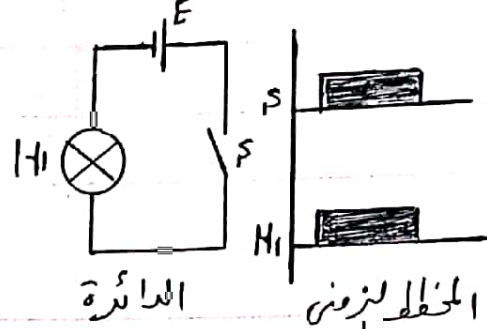


المعادلة المنطقية

$$P10 = P00 \cdot P01 + P00 \cdot P01 + P00 \cdot P01$$

مثال

الموضح أعلاه الخطة الزمنية
للدائرة الكهربائية المجاورة.
بمسح هذه الدائرة باستخدام
البرنامج على LAD

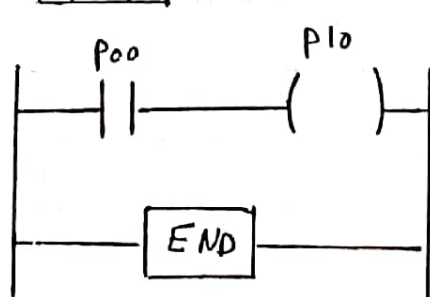
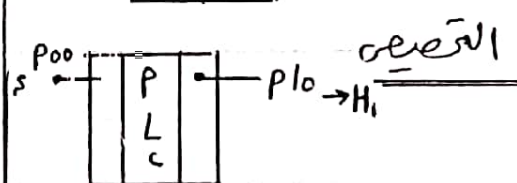


الحل

$$H1 = S$$

مع الرسم

S	H1
0	0
1	1



١٢ سلم الحرفية

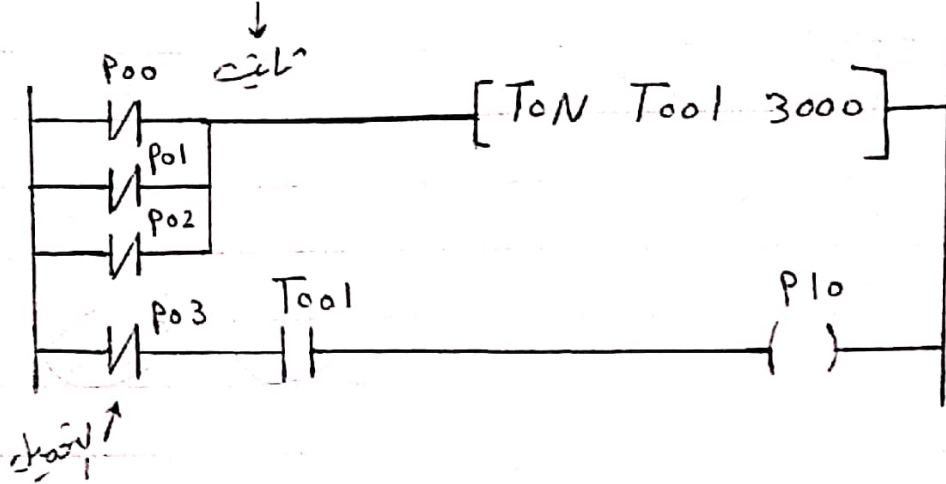
٩٥٢٧٢٠١١٥٦٠/١

PLC في الموقتات ٢٠٢٠

مثال

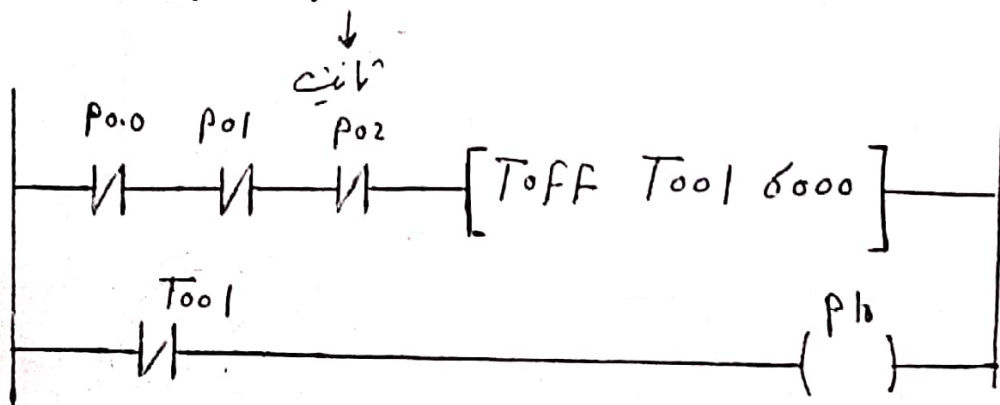
باستخدام جهاز PLC صمم دائرة إنذار لمخزن له ثلاث أبواب بحيث يعطى إنذار بعد فحص دقاته مع ترك باب مفتوح ما لم يكتمل هناك تحميل.

$$SV = 5 \times 60 \times 10 = 3000$$



مثال باستخدام جهاز PLC صمم دائرة قلم من إطفاء لإشارة لمخزن له ثلاث أبواب بحيث تطفأ الأنوار بعد ١٥ دقائق من غلقة جميع الأبواب؟

$$SV = 10 \times 60 \times 10 = 6000$$



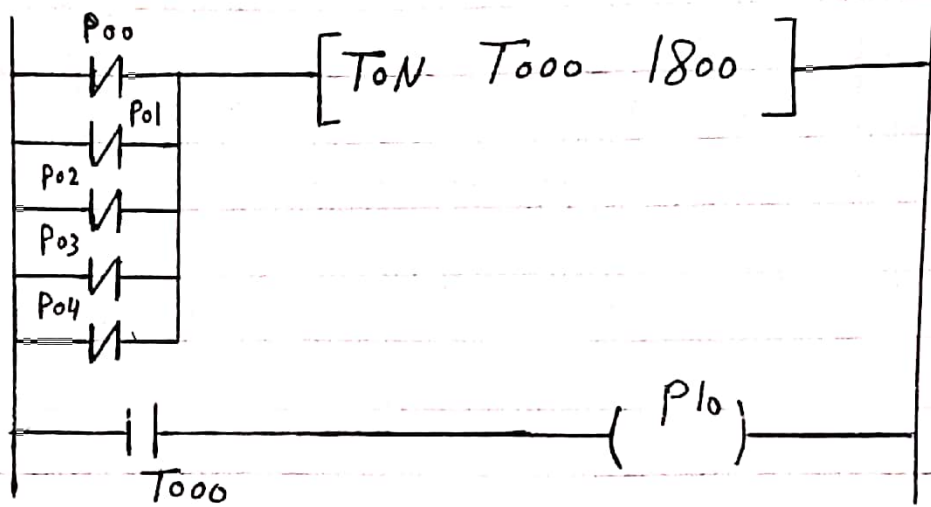
IP صالح الحريف

مثال

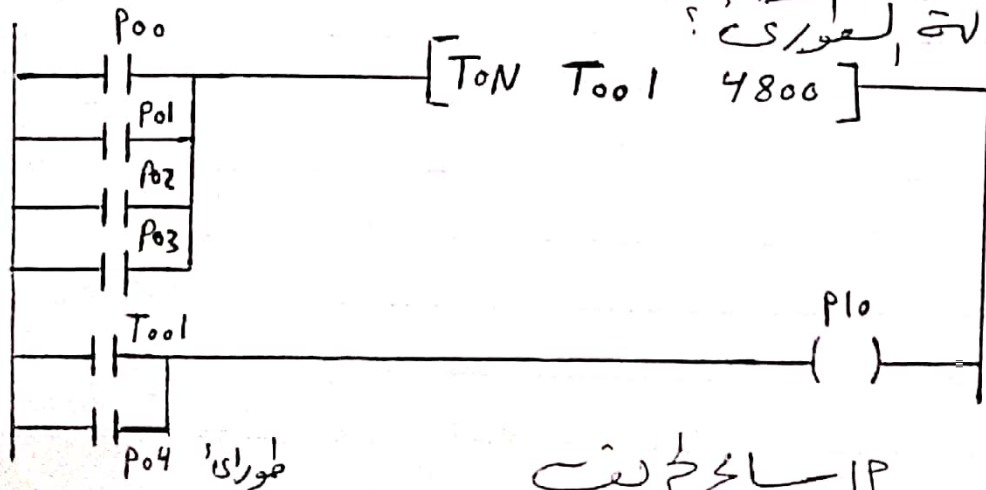
باستخدام جهاز PLC صمم دائرة إنذار لسيارة تطفئ إنذار عند تركه (أي باب مفتوح أو ترك باب الشغل مفتوح لمدة ٣ دقائق

الحل

$$SV = 3 \times 60 \times 10 = 1800$$



مثال باستخدام جهاز PLC صمم دائرة تحكم في إضاءة سلم من 4 أدوار بحيث تطفئ الأنوار بعد (8 دقائق) من التشغيل في أي دور مع استمرار تشغيل الإضاءة في حالة العوائق؟

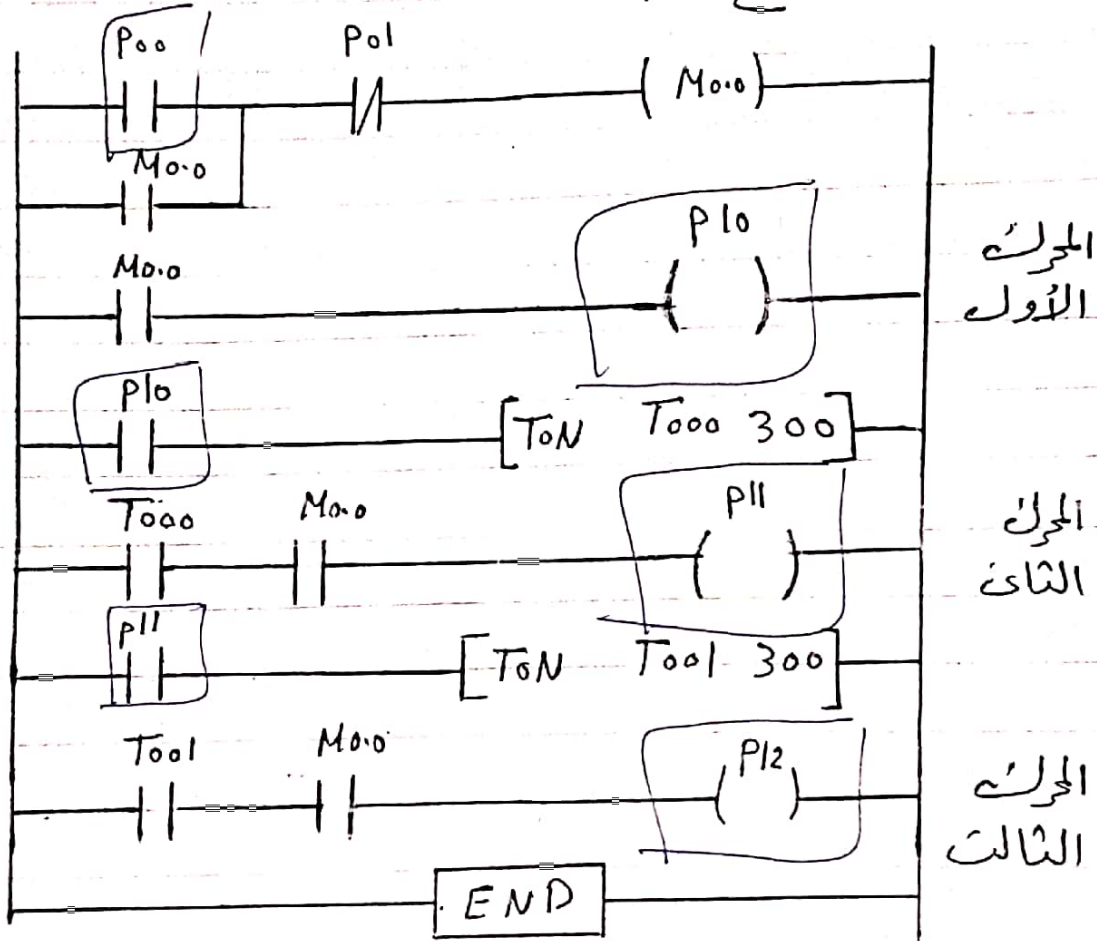


IP صالح الحريف

١٢ ساعة الحرف

مثال ٥

يستخدم جهاز PLC مطلوب التحكم في تشغيل متتابع لثلاث محركات
على أنه يكون الفاصل الزمني بين تشغيل المحرك والذي يليه
30sec مع استخدام مفتاح ON / OFF للتشغيل والإيقاف
اكتب برنامج LAD ؟



مثال ٦ . ورشة صيانة بها محرك كهربائي M ومفتاح P والمطلوب

تصميم نظام تحكم باستخدام جهاز PLC لعمل الآتي

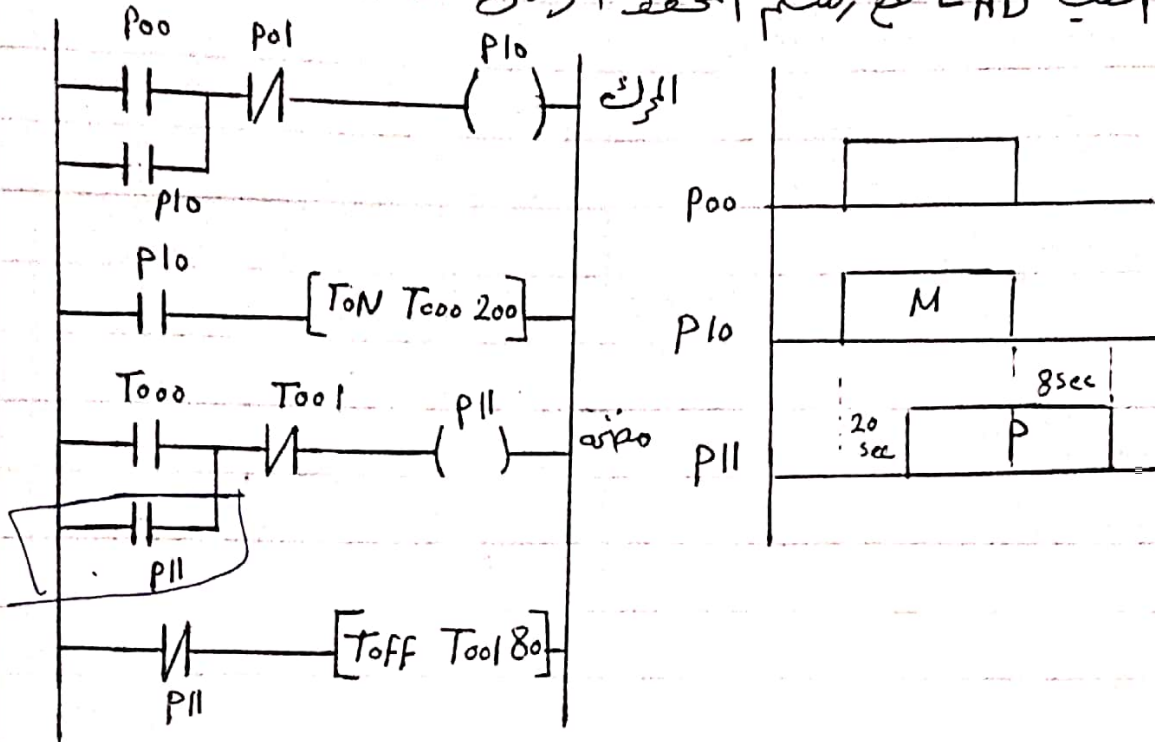
١- عند الضغط على مفتاح start يبدأ M في العمل فوراً .

٢- بعد 20sec يتم تشغيل المصباح P

٣- يتم إيقاف M (المحرك) عند مفتاح الإيقاف stop

١٢ صالح الحريف

٤- بعد 8sec يتم إيقاف المحرك P
التيه LAD مع رسم المخطط الزمني



مثال: وحدة بها أربع محركات تعمل بتتابع زمني على النحو التالي

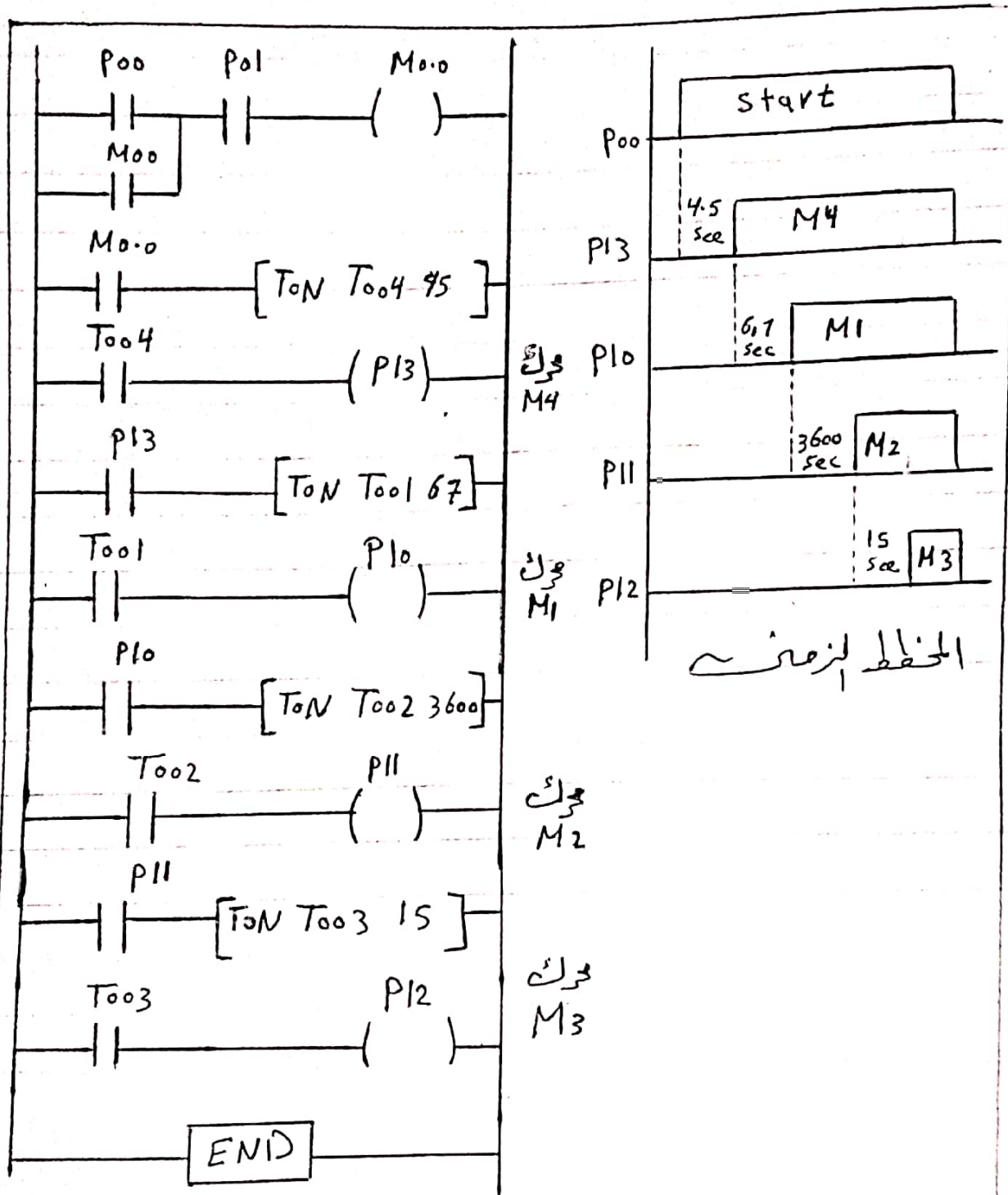
- * المحرك M1 يعمل بعد 6,7sec من لحظة تشغيل المحرك M4
- * المحرك M4 يعمل بعد 4,5sec من لحظة تشغيل الضاغط start
- * المحرك M3 يعمل بعد 150msec من بدايته تشغيل M2
- * المحرك M2 يعمل بعد 6 دقائق من لحظة تشغيل M1
- * عند الضغط على ضاغط الإيقاف stop تتوقف جميع المحركات عن العمل

التحليل برنامج التكملة LAD مع رسم المخطط الزمني

١٢ صالح الحريف

١١٠٦٧٢٥٩٩

۱۲ ساعہ کثیف



۱۲ ساعہ کثیف

۵/۱۱۱۵۶۲۷۲۵۹